(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101219352 B
(45)授权公告日 2011.07.27

(21)申请号 200710162473.1

(22)申请日 2007.10.15

(30)优先权数据
2006-285664 2006.10.20 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 加藤宗 伊东禅 津留英一
远藤喜重

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 何腾云

(51)Int.Cl.
B01F 5/02(2006.01)
B01F 11/00(2006.01)
B01F 3/08(2006.01)
B01J 2/06(2006.01)

(56)对比文件
US 2004/0228212 A1,2004.11.18,说明书第4页第0036段至第5页第0045段,附图1A-1D.

审查员 徐圆圆

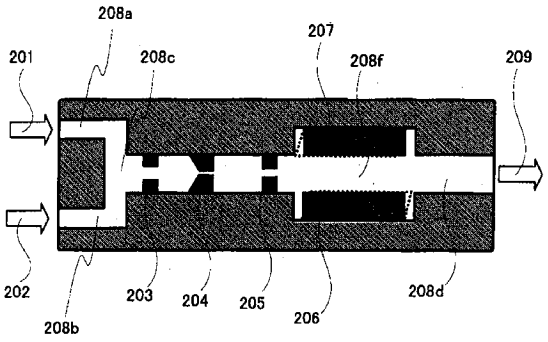
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 4 页

(54)发明名称

乳化装置及微粒制造装置

(57)摘要

本发明的乳化装置及微粒制造装置可大量生成粒径得以控制的颗粒。微粒制造装置(100)搭载了流体设备(114),该流体设备(114)具有设有用来把液体形成射流的节流板(203～205)的微细流路、设有用来对液体进行主动振动的压电元件(206、207)的流路壁,和用来测量流体中浮游的颗粒的粒径和数量的装置(111)。压电元件在与流体的流动方向相同的方向上侧滑振动。



CN 101219352 B

1. 一种乳化装置或微粒制造装置，其特征在于，所述装置搭载了流体设备，该流体设备具有用来把液体形成射流的微细流路，和用来对液体进行主动振动的流路壁，所述微细流路设有多级节流板，所述节流板产生射流和涡流；所述进行主动振动的流路壁具有压电元件，所述压电元件在与液体接触那一侧的表面涂覆了绝缘材料，该流路壁在与液体流动方向相同的方向上侧滑振动。

乳化装置及微粒制造装置

技术领域

[0001] 本发明涉及把原料乳化的装置或把原料微粒化而生成微粒的微粒制造装置。

背景技术

[0002] 现有的乳化装置，例如记载在专利文献 1 中。该公报中记载的乳浊液制造方法中，为了把松香类化合物迅速而且容易地水性乳浊液化，把乳化剂水溶液在高压下从高压排出式乳化机供给到节流板（オリフィス），把熔融状的松香类化合物从其它流路供给到高速喷出部，使其在规定温度范围的混合温度下冲撞。于是，把混合物导入把单元嵌插成多级状的吸收单元部内，从乳浊液排出部排出。

[0003] 现有技术中大量使用的搅拌形的乳浊液制造方法的例子记载在专利文献 2 中。该公报中记载的搅拌式乳浊液制造方法中，把 25℃的粘度为 1 万 cSt ～ 100 万 cSt 的高粘度的液状有机多分子硅醚 100 重量部，投入离子性乳化剂水溶液 1 ～ 20 重量部中使其搅拌分散。然后投入非离子性乳化剂 1 ～ 50 重量部，通过高速剪切搅拌（高剪断攪拌する）使其小粒径化，最终由水进行稀释。

[0004] 进而，在专利文献 3 中记载了另外的乳浊液制造方法。该公报中，为了量产性好地生成粒径统一的高质量乳浊液，微乳化器具有多个入口和 1 各出口，和在这些入口和出口之间形成为多级的多个通道，该通道用来把分别从各入口导入的流体顺次混合后导入出口。而且，各个微通道形成的各级流路的执行流路截面面积从入口侧朝出口侧顺次变窄，越靠出口侧越能提高剪切速度及其分散效果。

[0005] 专利文献 1 日本特开 2000-210546 号公报

[0006] 专利文献 2 日本特开平 7-173294 号公报

[0007] 专利文献 3 日本特开 2004-81924 号公报

[0008] 现有的乳浊液化装置或乳化装置，存在着如何把在小规模实验室水平的生产中成功了的技术用于工业批量生产的课题。上述专利文献 1 中记载的水性乳浊液的制造中，需要在高压下的 250MPa 的高压进行溶液喷射，在实机生产设备中准备这样的高压设备会导致装置巨大，增加成本。而且，不能使用承受不了高压的溶液，限定了溶液的种类。

[0009] 上述专利文献 2 记载的乳浊液制造方法中，把高粘度的第一溶液投入第二水溶液中进行搅拌，然后在第三乳化剂下进行高速剪切搅拌。但是，该公报记载的方法中，把可使用的容易限定为特殊的溶液，一般的油与水溶液的乳化未必全都可以使用。

[0010] 进而，专利文献 3 中记载了通过微制造实现水和油这样的不混合流体混合成的乳浊液的技术。通过该方法可以制作粒径统一的乳浊液，但是，液滴的直径受到液流流量的支配，因而，为了获得所要的液滴直径，有时必须牺牲液流的流量，在该情况下大量处理的话，会导致装置大型化或延长处理时间。作为其它的方法，有作用超声波，利用液体中的气蚀产生的冲击波的方法，但是在该场合下，难以适用于含有在高温下会失去活性的蛋白质等生物高分子材料的原料。

发明内容

[0011] 本发明鉴于上述现有技术的问题而提出，目的是容易进行乳化装置中的乳浊液的特性控制，而且可以大量生成乳浊液。本发明的另一目的是，使微粒制造装置可以大量生成粒径得以控制的颗粒。而且本发明的目的是达成这些目的中的任何一个。

[0012] 为了达成上述目的，本发明的特征是，所述装置搭载了流体设备，该流体设备具有用来把液体形成射流的微细流路，和用来对液体进行主动振动的流路壁，所述微细流路设有多级节流板，所述节流板产生射流和涡流；所述进行主动振动的流路壁具有压电元件，所述压电元件在与液体接触那一侧的表面涂覆了绝缘材料，该流路壁在与液体流动方向相同的方向上侧滑振动。

[0013] 另外，为了达成上述目的，装置搭载了流体设备，该流体设备具有用来把液体形成射流的微细流路、用来对液体进行主动振动的流路壁，和用来测量流体中悬浮的颗粒的粒径和数量的装置。

[0014] 而且在该特征中，优选为，微细流路设有多级节流板，所述节流板产生射流和涡流，优选为，进行主动振动的流路壁在与液体流动方向相同的方向上侧滑振动。另外，也可以是，进行主动振动的流路壁具有压电元件，压电元件在与液体接触的那一侧的表面涂覆了绝缘材料，最好是，装置为乳化装置或微粒制造装置。进而，装置并联连接多个流体设备也可以。

[0015] 根据本发明，首先借助伴随射流产生的高剪切应力把要乳化的原料（水类的原料和油类的原料）乳化成数十到数百微米水平的乳浊液，进而，使流路壁主动振动地作用适当的剪切应力而微细化到所要的粒径，因而，可以容易地进行微粒制造装置以及乳化装置中的乳浊液的特性控制。而且，根据本发明，可以对应所希望的处理量把可以产生射流和任意强度的剪切应力的流路在原状态下并联联接，因而可以避免现有技术中随着基于物理相似法则的规模加大而出现的问题，大量生成微粒制造装置以及乳化装置中粒径得以控制的颗粒。

附图说明

[0016] 图 1 是本发明涉及的微粒制造装置的一个实施例的方框图。

[0017] 图 2 是用来说明具有图 1 所示微粒制造装置的乳化设备的流路构造的图。

[0018] 图 3 是用来说明具有图 1 所示微粒制造装置的乳化设备的流露构造的图。

[0019] 图 4 是用来说明复合乳浊液的生成的图。

[0020] 符号说明

[0021] 100、100b 微粒制造装置（乳化装置）

[0022] 203 ～ 205 节流板

[0023] 206、207 压电元件

[0024] 208a、208b 流路

[0025] 208c 结合流路

[0026] 208d 乳化流路

[0027] 208f 扩大部

[0028] 313 被动乳化部

[0029] 314 主动乳化部

具体实施方式

[0030] 下面根据附图说明本发明涉及的乳化装置或微粒制造装置的一个实施例。图 1 中，以方框图示出微粒制造装置 100 的系统。微粒制造装置 100 具有用来贮藏要乳化的原料 A（分散相）的罐 101，和用来贮藏把原料 A 分散的原料 B（连续相）的罐 102。在后文中将要详述的乳化设备 103 把这些原料 A、B 混合而乳化。

[0031] 第一泵 104 把原料 A 的液体从罐 101 通过配管 107 向乳化设备 103 输送。同样，第二泵 105 把原料 B 的液体从罐 102 通过配管 108 向乳化设备 103 输送。被乳化了的原料 A 与原料 B 的混合物液体从乳化设备 103 经配管 109 向罐 106 输送而进行捕集。

[0032] 在混合物的配管 109 上设置有迂回流路 110。在所述迂回流路 110 上设有粒度分布计 111。粒度分布计 111 可以对从乳化设备 103 流出的混合物中的分散相的颗粒直径进行在线监视。在乳化设备 103 的流路内，设有可以对流路进行主动振动的压电元件。压电元件由压电元件驱动回路 112 驱动。

[0033] 第一、第二送液泵 104、105、压电元件驱动回路 112 和粒度分布计 111 与用户控制台 113 连接。微粒制造装置 100 的用户使用所述控制台 113 监视目前生成的混合物的粒度分布。而且，对第一、第二送液泵 104、105 输送的原料 A 液体和原料 B 液体的输送量比、送液量、乳化设备 103 内的压电元件的振动强度进行调整，生成所需要的混合物。乳化设备 103 和粒度分布计 111 构成乳化部 114。

[0034] 图 2 中，以纵截面图表示图 1 所示微粒制造装置 100 具有的乳化设备 103。借助送液泵 104、105 从原料罐 101、102 输送的原料液分别如 201、202 那样流入乳化设备 103 内的流路 208a、208b，在结合流路 208c 合流。进而穿过节流板 203、204、205，经在壁面上设有压电元件 206、207 的扩大部 208f，进而经流路 208d 如 209 那样向设备外部流出。压电元件 206、207 如图中的虚线所示，可按厚度滑移振动模式从外部控制使其振动。

[0035] 如果考虑乳化设备 103 与配管的连接，即与作为原料 A、B 的流入口的流路 208a、208b、作为乳浊液分散液的流出口的流路 208d 的配管连接的话，最好使这些流路截面为圆形。

[0036] 在结合流路 208d 与扩大部 208f 之间把三种节流板 203 ～ 205 相互隔开间隔顺次配置在液流的流动方向上。第一节流板 203 位于最上游侧，孔形成在中央部，其开口比在三个节流板 203 ～ 205 中最大。配置在中间的第二节流板 204，上游侧的侧面的中心部为向下游侧凹入的圆锥形，下游侧呈与乳化流路 8d 的流动方向垂直的面。而且，形成在第二节流板 204 的中央部的开口的开口比在第一～第三节流板 203 ～ 205 中最小。

[0037] 另外，在通过壁面上设有压电元件的扩大部 208f 时流速被减速，从而可赢得通过所述部位（208f 部）的时间。因此，有时 208f 部的截面面积设置的比其它的流路部要大。

[0038] 另外，最好在扩大部 208f 产生尽量一样的振动剪切应力使微粒均匀化地生成，因而，即便其它流路部的截面形状为圆形，唯独该流路部分最好形成为使两枚平面状的压电元件相向设置的矩形截面形状。虽然两枚相向的压电元件的间隔也由振动频率、原液的粘性来决定，但是一般情况下使其尽量狭窄更能产生同样的振动剪切应力。

[0039] 图中示出了在压电元件 207、208 与设有这些压电元件的流路壁之间设有间隙、不

会妨碍虚线所示的侧滑振动的情况，但是，当所述间隙部分中残留原液、造成卫生方面的问题时，用伸缩性高的弹性材料把所述间隙部分封住也可以。

[0040] 用图 3 说明图 2 所示乳化设备 103 内的扩大部 208f 中的混合流体的活动。图 3(a) 是用来说明节流板 203 ～ 205 部分的流动的图，图 3(b) 是用来说明扩大部 208f 部分的流动的图。如上所述，第二节流板 204 的锐孔孔径（オリフィス径）307 设置的比第一节流板 203 的锐孔孔径 306 小。

[0041] 基于此，当原料 A、B 的混合流的流量超过规定流量时，在第一节流板 203 与第二节流板 204 之间的流路中形成涡流即二次流 308。通过所述二次流 308 使从上游侧流入第一、第二节流板 203、204 之间的原料的分散相（原料 A)302 与连续相（原料 B)301 混合，分散成比较大的液滴 309。

[0042] 进而，由于在第二节流板 204 形成了比第一、第三节流板 203、205 的锐孔直径小的锐孔直径 307，因而，朝向所述第二节流板 204 的下游侧形成激烈的射流 310。而且，伴随射流 310 产生的强的剪切应力作用到第一、第二节流板 203、204 之间生成的液滴 309 上分裂成微细的液滴 311。

[0043] 朝向第二节流板 204 的下游侧产生的射流 310 随着行往下游而逐渐变宽。因此，在该状态下无法通过开口比第二节流板 204 宽的第三节流板 205，一部分液流回返而形成向上游侧倒流的二次流 312。二次流 312 进一步与微细的分散相（原料 A) 和连续相（原料 B) 混合，通过第三节流板 305 的开口部流向下游。

[0044] 如上所述，在形成于第一～第三节流板 203 ～ 205 部的下游的扩大部 208f 上相向配置着压电元件 206、207。压电元件 206、207 使流路壁面上产生侧滑振动，把原料 A 和原料 B 的混合液的液滴分裂的更细。在此，压电元件 206、207 如图 3(b) 所示，以相互相反的相位进行振动。这样，在两个压电元件 206、207 之间形成振动式的流速分布 315、316。由所述流速分布 315、316 产生剪切应力，所述剪切应力把从上游流来的球状的液滴形成为在流动方向上拉伸了的细长液滴 317，最终把细长液滴 317 细分为多个近似球状的液滴。由此，产生更为微细的液滴。

[0045] 所述振动式的流速分布的分布状况，可以通过压电元件 206、207 的侧滑方向的振动速度 318 进行控制。即，由液滴 319 通过压电元件 206、207 之间的时间和壁面振动的振动数可以决定液滴通过时被撕裂的次数。因此，对应原料 A、B 的分裂所需的剪切应力和原料 A、B 流动的速度来调整壁面振动的振动数和振动位移。由此，可以把原料 A、B 乳化成所要的颗粒直径。

[0046] 通常在压电元件 206、207 上施加高电压。因此，连接到原料 A、B 的压电元件 206、207 的表面必须被绝缘。本实施例中，虽然图示省略了，但是，在压电元件 206、207 的表面施加了绝缘性的而且伸缩性高的树脂。

[0047] 在以下的说明中，把第一～第三节流板 203 ～ 205 称为被动乳化部 313，把扩大部 208f 称为主动乳化部 314。上述实施例中，乳化设备 103 具有被动乳化部 313 和主动乳化部 314 双方，由前者 313 进行粗略的乳化，由后者 314 生成精细的微粒。因此，在所要求的混合状态下，也可以使乳化设备 103 仅仅具有任何一种乳化部。

[0048] 另外，为了生成更为精细的颗粒，也可以根据需要把被动乳化部 313 和主动乳化部 314 设置多级。这些乳化部 313、314 的组合，对应要进行乳化处理的原料 A、B 的粘性、密

度、原料 A、B 之间的界面张力等的物性以及作为目标的微粒的平均粒径、粒度分布等的混合状态来决定。

[0049] 在图 3(b) 中与扩大部 208f 相向地设置压电元件 206、207，使二者以相反的相位进行振动，但是压电元件仅设置一个也可以。在该场合下，乳化流路 208d 也优选为在流动方向上截面面积大致相同。产生的剪切应力的强度比相向设置两个压电元件 206、207 的情况要弱，但是具有这样的优点，即，可减少主动乳化部 314 消耗的电力而且驱动压电元件的驱动回路只要一个即可。只要对应剪切应力变弱的部分延长液滴通过的时间，就可以取得与相向配置压电元件的场合程度相同的效果，因而在处理量比较少的处理中尤为有效。

[0050] 本发明涉及的微粒制造装置的另一实施例用图 4 来说明。上述实施例中把两种原料 A、B 混合而将其乳化，而本实施例中是把三个以上的原料 A、B、C、... 乳化，生成所谓的复合乳浊液（ダブルエマルション）。所述图 4 中，为了便于理解，使用三种原料 A、B、C。在使用三种原料 A、B、C 的情况下，仅追加一个乳化设备 103b。

[0051] 图 4(a) 中，由方框图示出生成复合乳浊液的微粒制造装置 100b。所述图 4(a) 中，省略了用户控制台以及与用户控制台的连接线的图示。乳化部 114b 具有两个乳化设备 103、103b。从乳化设备 103 生成原料 A（分散相）以及原料 B（连续相）的混合液 402。追加了的乳化设备 103b 把原料 C 导入原料 A、B 的混合液中使其分散，最终生成 A/B/C 的复合乳浊液 404。为了捕集复合乳浊液，把罐 106 设置在追加了的乳化设备 103b 的下游。

[0052] 图 4(b) 模式地示出了图 4(a) 内的乳化部 114b 中各个原料 A ～ C 的混合状态。在上游侧，原料 A 与原料 B 混合，在下游侧把原料 C 混合到所述混合了的原料 A、B 中。通过顺次重复所述步骤，可生成四种以上的原料的乳浊液。此时，微粒的直径可以通过节流板、对压电元件的通电电力等而改变。

[0053] 根据上述各个实施例，可以容易地控制乳浊液的粒径，而且，可以容易地生成乳浊液的多重构造。在从实验室水平进行设备化而批量生产的情况下，把乳化单元的块并联地连接多列。在实验室水平，使用一个以至多个乳化单元，生成所要的乳浊液，而在转变成由设备进行量产时，对应于处理量将乳化单元并联。通过所述步骤，可以避免现有技术中基于相似法则的规模加大的课题。以上说明了本发明的实施例，但本发明不限于上述实施例。发明内容部分记载了本发明的真正的精神。

图1

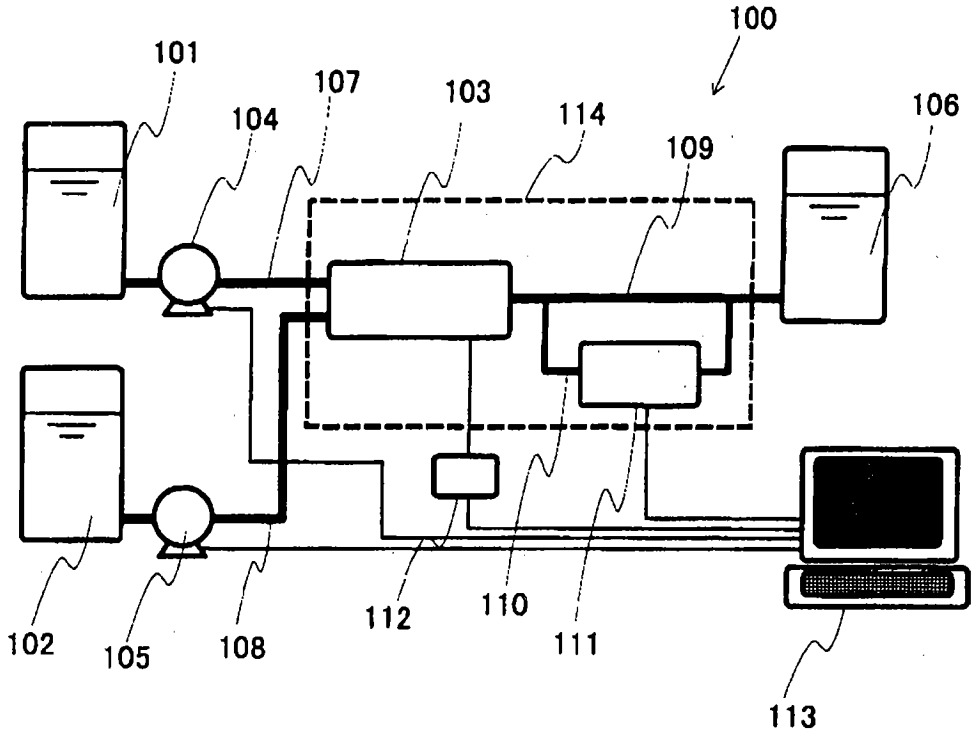


图 2

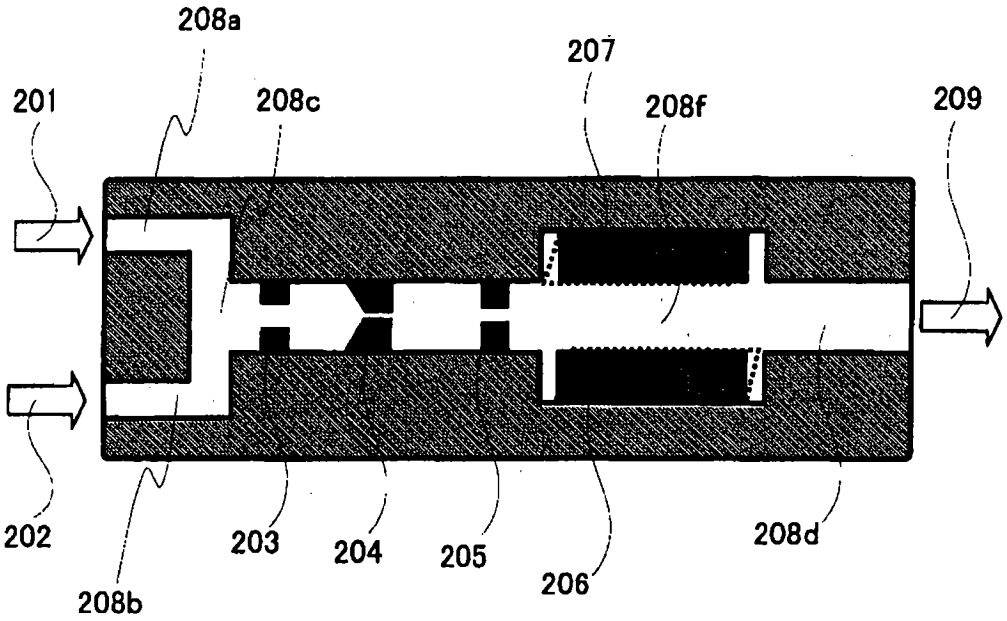
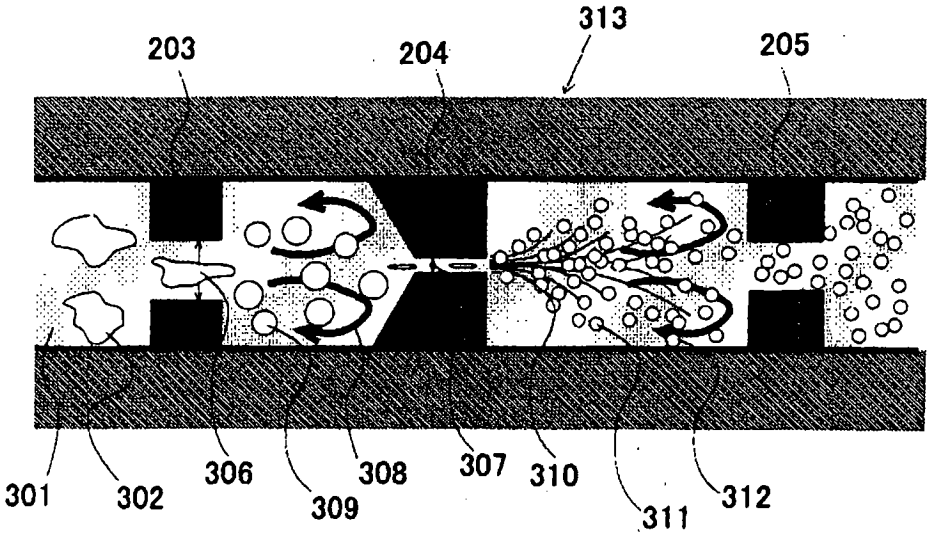
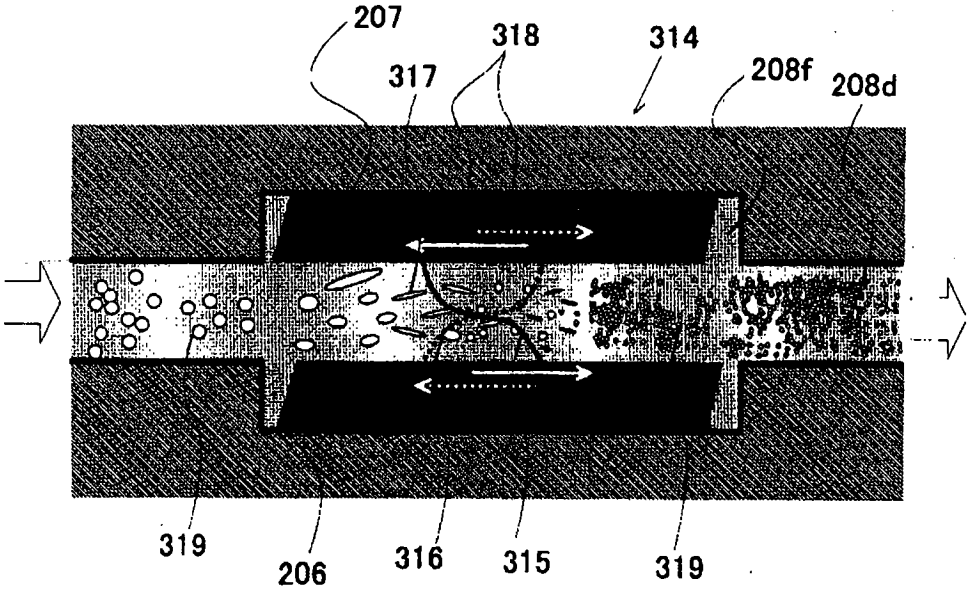


图3

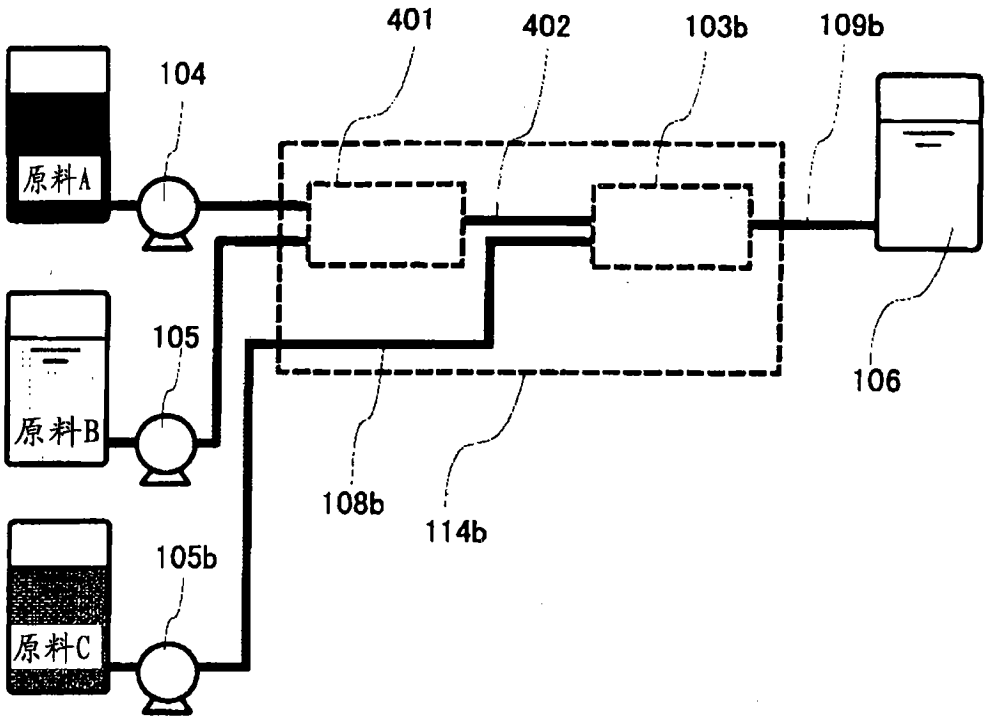

313
203
204
205
301
302
306
309
308
307
310
311
312

(a)

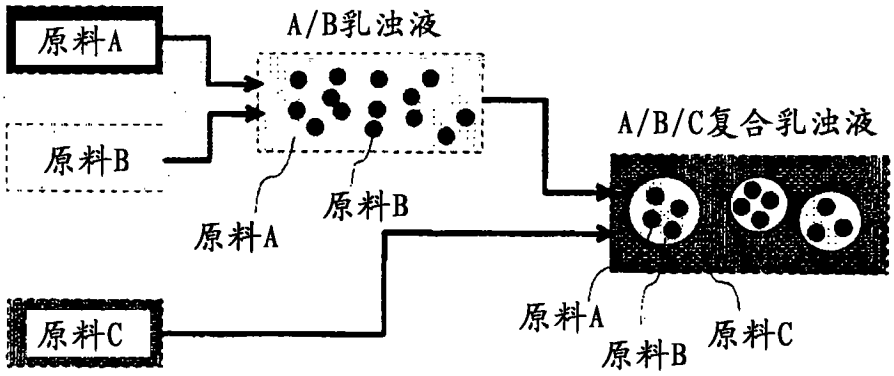

207
318
314
317
208f
208d
319
206
316
315
319

(b)

图4


401
402
103b
109b
104
原料A
105
原料B
105b
原料C
108b
114b
106

(a)


原料A
A/B乳浊液
原料B
A/B/C复合乳浊液
原料A
原料B
原料C
原料A
原料B
原料C

(b)